

## SQL-Syntax (Auszug)

| Syntax                                                                                                                                                                    | Beschreibung                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabelle</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
| <b>CREATE TABLE</b> Tabellename(<br>Spaltenname <i>DATENTYP</i> ,<br>[...]<br><i>Primärschlüssel</i> ,<br><i>Fremdschlüssel</i> )                                         | Erzeugt eine neue leere Tabelle mit der beschriebenen Struktur                                                                                                |
| <b>ALTER TABLE</b> Tabellename<br><b>ADD COLUMN</b> Spaltenname <i>DATENTYP</i><br><b>DROP COLUMN</b> Spaltenname <i>DATENTYP</i><br><br><b>ADD</b> <i>Fremdschlüssel</i> | Änderungen an einer Tabelle:<br>Hinzufügen einer Spalte<br>Entfernen einer Spalte<br><br>Hinzufügen eines Fremdschlüssels                                     |
| <b>DROP TABLE</b> Tabellename                                                                                                                                             | Löscht eine Tabelle                                                                                                                                           |
| <b>Schlüssel</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
| <b>PRIMARY KEY</b> (Spaltenname)                                                                                                                                          | Erstellung eines Primärschlüssels                                                                                                                             |
| <b>FOREIGN KEY</b> (Spaltenname)<br><b>REFERENCES</b> Tabellename(<br>Primärschlüsselspaltenname<br>)                                                                     | Erstellung einer Fremdschlüssel-Beziehung                                                                                                                     |
| <b>Datentypen</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |
| <b>CHARACTER</b>                                                                                                                                                          | Textdatentyp                                                                                                                                                  |
| <b>DECIMAL</b>                                                                                                                                                            | Numerischer Datentyp (Festkommazahl)                                                                                                                          |
| <b>DOUBLE</b>                                                                                                                                                             | Numerischer Datentyp (Gleitkommazahl)                                                                                                                         |
| <b>INTEGER</b>                                                                                                                                                            | Numerischer Datentyp (Ganzzahl)                                                                                                                               |
| <b>DATE</b>                                                                                                                                                               | Datum (Format DD.MM.YYYY)                                                                                                                                     |
| <b>Befehle, Klauseln, Attribute</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>SELECT</b> *   Spaltenname1 [, Spaltenname2] ...                                                                                                                       | Wählt die Spalten einer oder mehrerer Tabellen, deren Inhalte in die Liste aufgenommen werden sollen; alle Spalten (*) oder die namentlich aufgeführten       |
| <b>FROM</b>                                                                                                                                                               | Name der Tabelle oder Namen der Tabellen, aus denen die Daten der Ausgabe stammen sollen                                                                      |
| <b>SELECT</b> ...<br><b>FROM</b> ...<br><b>(SELECT</b> ...<br><b>FROM</b> ...<br><b>WHERE</b> ...) <b>AS</b> tbl<br><b>WHERE</b> ...                                      | Unterabfrage (subquery), die in eine äußere Abfrage eingebettet ist. Das Ergebnis der Unterabfrage wird wie eine Tabelle – hier mit Namen "tbl" – behandelt.  |
| <b>SELECT DISTINCT</b>                                                                                                                                                    | Eliminiert doppelte Zeilen in der Ergebnisausgabe.                                                                                                            |
| <b>JOIN / INNER JOIN ... ON ...</b>                                                                                                                                       | Liefert nur die Datensätze zweier Tabellen, die gleiche Datenwerte enthalten                                                                                  |
| <b>LEFT JOIN / LEFT OUTER JOIN ... ON ...</b>                                                                                                                             | Liefert von der erstgenannten (linken) Tabelle alle Datensätze und von der zweiten Tabelle jene, deren Datenwerte mit denen der ersten Tabelle übereinstimmen |
| <b>RIGHT JOIN / RIGHT OUTER JOIN ... ON ...</b>                                                                                                                           | Liefert von der zweiten (rechten) Tabelle alle Datensätze und von der ersten Tabelle jene, deren Datenwerte mit denen der zweiten Tabelle übereinstimmen      |
| <b>WHERE</b>                                                                                                                                                              | Bedingung, nach der Datensätze ausgewählt werden sollen                                                                                                       |
| <b>WHERE EXISTS</b> ( subquery )<br><b>WHERE NOT EXISTS</b> ( subquery )                                                                                                  | Die Bedingungen EXISTS prüft, ob die Suchbedingung einer Unterabfrage mindestens eine Zeile zurückliefert. NOT EXISTS negiert die Bedingung.                  |
| <b>WHERE ... IN</b> ( subquery )<br><b>WHERE NOT... IN</b> ( subquery )                                                                                                   | Der Wert des Datenfelds ist in der ausgewählten Menge vorhanden.<br>Der Wert des Datenfelds ist in der ausgewählten Menge nicht vorhanden.                    |
| <b>GROUP BY</b> Spaltenname1 [,Spaltenname2] ...<br><b>HAVING</b> Bedingung                                                                                               | Gruppierung (Aggregation) nach Inhalt des genannten Feldes<br>Nur Werte für Gruppen anzeigen, die <i>Bedingung</i> erfüllen                                   |
| <b>ORDER BY</b> Spaltenname1 [,Spaltenname2] ...<br><b>ASC</b>   <b>DESC</b>                                                                                              | Sortierung nach Inhalt des genannten Feldes oder der genannten Felder<br>Pro Sortierkriterium: ASC: aufsteigend; DESC: absteigend                             |

Fortsetzung SQL-Syntax →

## SQL-Syntax (Auszug)

| Syntax                                                                                                                                                                | Beschreibung                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Datenmanipulation</i>                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| <b>DELETE FROM</b> Tabellennamen                                                                                                                                      | Löschen von Datensätzen in der genannten Tabelle                                                                                     |
| <b>UPDATE</b> Tabellennamen <b>SET</b>                                                                                                                                | Aktualisiert Daten in Feldern einer Tabelle                                                                                          |
| <b>INSERT INTO</b> Tabellennamen[(spalte1, spalte2, ...)]<br><b>VALUES</b> (Wert für Spalte 1 [, Wert für Spalte 2, ...])<br>oder<br><b>SELECT ... FROM ... WHERE</b> | Fügt Datensätze in die genannte Tabelle, die entweder mit festen Werten belegt oder Ergebnis eines SELECT-Befehls sind               |
| <i>Berechtigungen kontrollieren</i>                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| <b>CREATE USER</b> Benutzer   Rolle <b>IDENTIFIED BY</b> 'Passwort'                                                                                                   | Erzeugt einen neuen Benutzer oder eine neue Rolle mit einem Passwort                                                                 |
| <b>GRANT</b> Recht   Rolle <b>ON</b> *.*   Datenbank.*   Datenbank.Objekt<br><b>TO</b> Benutzer   Rolle <b>[WITH GRANT OPTION]</b>                                    | Weist einem Benutzer oder einer Rolle ein Recht auf ein bestimmtes Datenbank-Objekt zu<br>Weist einem Benutzer eine Rolle zu         |
| <b>REVOKE</b> Rechte   Rollen <b>ON</b> *.*   Datenbank.*   Datenbank.Objekt<br><b>FROM</b> Benutzer   Rolle                                                          | Entzieht einem Benutzer oder einer Rolle ein Recht auf ein bestimmtes Datenbank-Objekt<br>Entzieht einem Benutzer eine Rolle         |
| <i>Aggregatfunktionen</i>                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |
| <b>AVG</b> (Spaltenname   Ausdruck)                                                                                                                                   | Ermittelt das arithmetische Mittel aller Werte im angegebenen Feld                                                                   |
| <b>COUNT</b> (Spaltenname   *)                                                                                                                                        | Ermittelt die Anzahl der Datensätze mit Nicht-NULL-Werten im angegebenen Feld oder alle Datensätze der Tabelle (dann mit Argument *) |
| <b>SUM</b> (Spaltenname   Ausdruck)                                                                                                                                   | Ermittelt die Summe aller Werte im angegebenen Feld oder der Formelergebnisse                                                        |
| <b>MIN</b> (Spaltenname   Ausdruck)                                                                                                                                   | Ermittelt den kleinsten aller Werte im angegebenen Feld                                                                              |
| <b>MAX</b> (Spaltenname   Ausdruck)                                                                                                                                   | Ermittelt den größten aller Werte im angegebenen Feld                                                                                |
| <b>STDDEV</b> (Spaltenname)                                                                                                                                           | Ermittelt die Standardabweichung aller Werte vom arithmetischen Mittel                                                               |
| <b>VARIANCE</b> (Spaltenname)                                                                                                                                         | Ermittelt die Varianz aller Werte                                                                                                    |
| <b>CORR</b> (Spaltenname_1, Spaltenname_2)                                                                                                                            | Ermittelt die Korrelation zwischen zwei Merkmalen<br>(1 = 100% korreliert, 0 = kein Zusammenhang)                                    |
| <i>Funktionen</i>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| <b>LEFT</b> (Zeichenkette, Anzahlzeichen)                                                                                                                             | Liefert <i>Anzahlzeichen</i> in <i>Zeichenkette</i> von links.                                                                       |
| <b>RIGHT</b> (Zeichenkette, Anzahlzeichen)                                                                                                                            | Liefert <i>Anzahlzeichen</i> in <i>Zeichenkette</i> von rechts.                                                                      |
| <b>NOW</b> ()                                                                                                                                                         | Liefert das aktuelle Datum mit der aktuellen Uhrzeit                                                                                 |
| <b>YEAR</b> (DatumZeit)                                                                                                                                               | Liefert das Jahr aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl                                                                             |
| <b>MONTH</b> (DatumZeit)                                                                                                                                              | Liefert den Monat aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl                                                                            |
| <b>WEEKDAY</b> (DatumZeit)                                                                                                                                            | Liefert den Tag der Woche aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl (Montag = 0)                                                       |
| <b>DAY</b> (DatumZeit)                                                                                                                                                | Liefert den Tag des Monats aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl                                                                   |
| <b>HOURL</b> (DatumZeit)                                                                                                                                              | Liefert die Stunde aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl.                                                                          |
| <b>MINUTE</b> (DatumZeit)                                                                                                                                             | Liefert die Minute aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl.                                                                          |
| <b>DATEADD</b> (Datumsteil, Intervall, Datum)                                                                                                                         | Addiert zu einem Datum ein Intervall (ausgedrückt in den unter Datumsteil angegebenen Einheiten)                                     |
| <b>DATEDIFF</b> (Datumsteil, Anfangsdatum, Enddatum)                                                                                                                  | Liefert Enddatum-Startdatum (ausgedrückt in den unter Datumsteil angegebenen Einheiten)                                              |
| <i>Datumsteil</i>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| <b>DAY, MONTH, YEAR, HOUR, MINUTE</b>                                                                                                                                 | Mögliche Datumsteile                                                                                                                 |
| <i>Operatoren</i>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
| <b>UNION</b>                                                                                                                                                          | Vereinigung von Abfrageergebnissen zu einem Ergebnis                                                                                 |
| <b>AND</b>                                                                                                                                                            | Logisches UND                                                                                                                        |
| <b>OR</b>                                                                                                                                                             | Logisches ODER                                                                                                                       |
| <b>NOT</b>                                                                                                                                                            | Logische Negation                                                                                                                    |
| <b>IS NULL</b>                                                                                                                                                        | Überprüfung auf NULL                                                                                                                 |
| <b>LIKE</b>                                                                                                                                                           | Überprüfung von Zeichenketten auf Gleichheit wenn Platzhalter ( %, _ ) eingesetzt werden.                                            |
| <b>=</b>                                                                                                                                                              | Test auf Gleichheit                                                                                                                  |
| <b>&gt;, &gt;=, &lt;, &lt;=, &lt;&gt;</b>                                                                                                                             | Test auf Ungleichheit                                                                                                                |
| <b>*</b>                                                                                                                                                              | Multiplikation                                                                                                                       |
| <b>/</b>                                                                                                                                                              | Division                                                                                                                             |
| <b>+</b>                                                                                                                                                              | Addition, positives Vorzeichen                                                                                                       |
| <b>-</b>                                                                                                                                                              | Subtraktion, negatives Vorzeichen                                                                                                    |